Scratch-активність

Що таке Scratch і як його завантажити?

Scratch – це мова програмування зі власним окремим середовищем. Вона безкоштовна та зручна у використанні. Scratch — чудовий інструмент для ознайомлення з такими складними поняттями програмування, як:

- **Паралельне програмування**:багато програм можуть виконуватися одночасно.
- **Об'єктно-орієнтоване програмування**: кожен об'єкт програмується окремо, наприклад, персонажі або перешкоди.
- **Подієво-орієнтоване програмування: о**б'єкт діє відповідно до певних подій, наприклад, натискання кнопки.

Ви можете користуватися Scratch як онлайн, так і офлайн на комп'ютері або планшеті.

Нижче наведені способи завантаження програми, залежно від ваших потреб.

- **Онлайн-версія:** Scratch доступний за посиланням:

https://scratch.mit.edu/projects/editor/

- **Додаток для комп'ютера**: Ви можете завантажити Scratch для комп'ютера тут: https://scratch.mit.edu/download

Оберіть інструкції відповідно до вашої операційної системи.

Також можна завантажити програму через **Microsoft Store** або **Mac App Store**.

- **Мобільні пристрої (смартфон/планшети):** Scratch доступний у магазині додатків вашого пристрою (**Google Play**, **App Store** тощо).).

Funded by the European Union

Програма сторітелінгу «Жінки в науці»

Цілі діяльності

- Учні навчаться працювати в команді.
- Учні познайомляться з основами програмування.
- Учні ознайомляться з алгоритмічним мисленням.
- Учні зрозуміють, як персонажі можуть «говорити» за допомогою діалогових хмар.
- Учні навчаться шукати інформацію в Інтернеті.

Інструменти і матеріали, для роботи:

- Планшет або комп'ютер (ноутбук/стаціонарний ПК) з попередньо встановленим додатком Scratch.
- Доступ до Інтернету для пошуку інформації або книги з потрібними даними; за бажанням — учні можуть підготувати інформацію заздалегідь вдома.

Опис діяльності

Вступ

- Почніть з обговорення теми, запитайте учнів: «Чи знаєте ви відому жінку-вчену?»
  Познайомте учнів із середовищем Scratch.

Діяльність

Метою цієї вправи є створення програми сторітелінгу для жінки в науці або техніці. Наприклад, історію від Марії Кюрі.

- Учні працюють у командах по 2-4 особи, кожна команда обирає жінку-вчену (Марія Кюрі, Ґрейс Гоппер, Кетрін Джонсон, Хеді Ламарр, Ада Лавлейс тощо).
- Спочатку учні шукають цікаві факти про обрану особу.

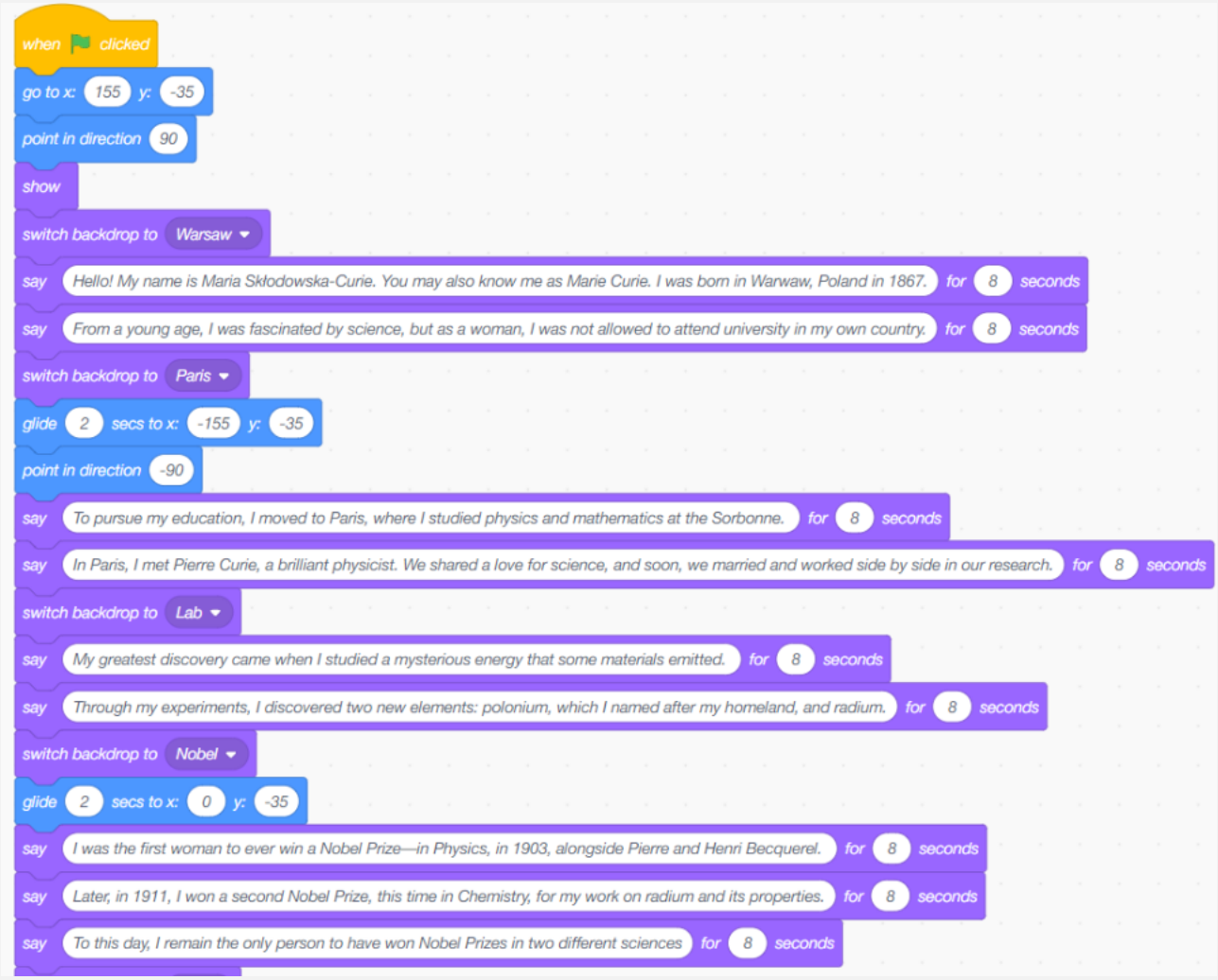
Funded by the European Union

- Можна знайти картинку або спрайт, який стане оповідачем історії.
- Учні можуть підібрати зображення для фону своєї історії (опційно).
- За бажанням учні можуть додати рухи, щоб історія була більш інтерактивною, а не простою розповіддю.
- Додатково можна створити фон із відомою цитатою обраної жінки-вченої.

Базовий приклад програми показано на зображеннях нижче.

Funded by
the European Union

Для спрайта-оповідача:



Funded by
the European Union

```
switch backdrop to [Lab]
glide (2) secs to x: (155) y: (-35)
point in direction (90)
say [During World War I, I developed mobile X-ray units, called 'Little Curies', to help doctors treat wounded soldiers on the battlefield.] for (8) seconds
say [My research paved the way for many medical advancements, including cancer treatments using radiation therapy.] for (8) seconds
say [I devoted my life to science, and though my exposure to radiation ultimately harmed my health, I do not regret my work.] for (8) seconds
say [I believed that science should be used to benefit humanity, and that knowledge belongs to everyone] for (8) seconds
say [To young women in science, I say:] for (8) seconds
say [Be curious] for (2) seconds
say [Be determined] for (2) seconds
say [and never let anyone tell you that you cannot achieve greatness] for (5) seconds
switch backdrop to [υπόβαθρο2]
hide
```


Funded by
the European Union